

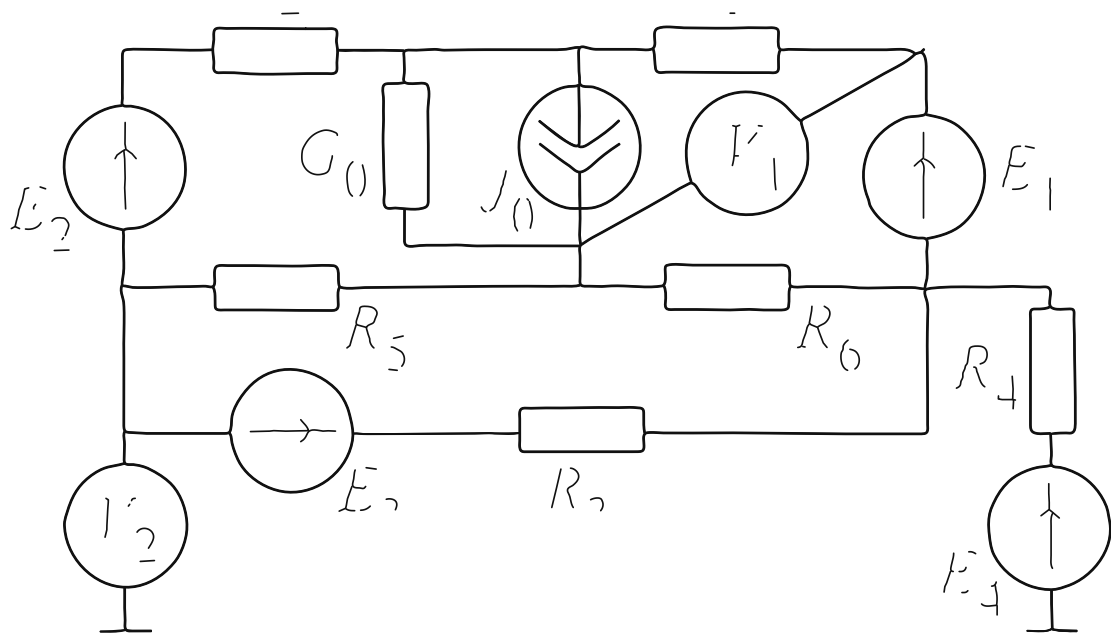


Рисунок 19 — Исходная схема для расчета

Пусть потенциал опорного узла равен

$$\varphi_{\text{опт}} = 0 \text{ В}$$

Составим систему уравнений для остальных узлов

$$\begin{aligned} 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad \varphi_{12} - 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad \varphi_2 + J_{E_2} &= 0 \\ 0 \quad 0 \quad 6 \quad 6 \quad 7 \quad \varphi_{13} - 0 \quad 0 \quad 6 \quad 6 \quad 7 \quad \varphi_3 + J_{I_1} &= 0 \\ 0 \quad 1 \quad 4 \quad 2 \quad 9 \quad \varphi_{14} - 0 \quad 1 \quad 4 \quad 2 \quad 9 \quad \varphi_4 + J_{E_4} &= 0 \\ 0 \quad 3 \quad 5 \quad \varphi_4 - 0 \quad 0 \quad 5 \quad \varphi_1 - 0 \quad 1 \quad \varphi_5 - 0 \quad 2 \quad \varphi_2 &+ \\ 0 \quad 1 \quad 6 \quad 6 \quad 7 \quad \varphi_3 - 0 \quad 1 \quad 6 \quad 6 \quad 7 \quad \varphi_2 - I_{E_1} &= 0 \\ -0 \quad 0 \quad 5 \quad \varphi_4 + 0 \quad 0 \quad 5 \quad \varphi_1 - I_{I_2} - J_{I_3} &= 0 \\ -0 \quad 0 \quad 6 \quad 6 \quad 7 \quad \varphi_{13} - 0 \quad 1 \quad 4 \quad 2 \quad 9 \quad \varphi_{14} - 0 \quad 1 \quad \varphi_4 + 0 \quad 3 \quad 0 \quad 9 \quad 5 \quad \varphi_5 - I_{E_1} &= 0 \\ -0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad \varphi_{12} - 0 \quad 2 \quad \varphi_4 - 0 \quad 1 \quad 6 \quad 6 \quad 7 \quad \varphi_3 + 0 \quad 4 \quad 7 \quad 7 \quad 8 \quad \varphi_2 = -4 \\ \varphi_{12} - \varphi_1 &= 50 \\ \varphi_3 - \varphi_5 &= 100 \\ \varphi_{13} - \varphi_1 &= 100 \\ \varphi_{14} &= 50 \end{aligned}$$

Где

$$G_2 = \frac{1}{R_2} = \frac{1}{9} = 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad \text{S}$$

$$G_1 = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{6} = 0 \quad 1 \quad 6 \quad 6 \quad 6 \quad 7 \quad \text{S}$$

$$G_5 = \frac{1}{R_5} = \frac{1}{20} = 0 \quad 0 \quad 5 \quad \text{S}$$

$$G_6 = \frac{1}{R_6} = \frac{1}{10} = 0 \quad 1 \quad \text{S}$$